Guion — Orador C

TP4 – Dinámica molecular regida por el paso temporal – Presentación de 13 minutos

Tu tiempo hablando: 4:10 en 9 intervenciones. Tiempo total planeado de la presentación: **11:45** (límite 13:00, quedan 1:15 de margen para pausas y pases).
Los textos están pensados a unas 140–150 palabras por minuto. Si te quedás corto o largo, respetá los segundos de la tabla: el reloj de cada diapositiva es acumulado.

1. Orden completo (tus filas en azul)

Diap.	Contenido	Voz	Seg.	Reloj
1	Título	A	10	0:00
3	Sistema real	A	20	0:10
4	Modelo matemático	B	25	0:30
6	**Integración: Verlet original**	**C**	**25**	**0:55**
7	Arquitectura del motor	A	25	1:20
9	Sistema simulado	B	25	1:45
10	**Observables (1/2)**	**C**	**30**	**2:10**
11	Observables (2/2)	A	30	2:40
12	Corridas realizadas	B	15	3:10
14	**Oscilador: ECM contra Δt**	**C**	**30**	**3:25**
15	Energía total en función del tiempo	A	20	3:55
16	Error de energía contra Δt	B	40	4:15
17	**Tiempo de ejecución en función de N**	**C**	**40**	**4:55**
18	Variación de x0 (animaciones)	A	20	5:35
19	Fracción de usadas en función del tiempo	B	25	5:55
20	**Tiempo al 90 % contra x0**	**C**	**30**	**6:20**
20	Tiempo al 90 % contra x0 (cont.)	A	20	6:50
21	Billar sin obstáculos (animación)	A	15	7:10
22	Relajación hacia Maxwell-Boltzmann	B	25	7:25
23	**Distribución de rapideces: evolución**	**C**	**25**	**7:50**
24	Búsqueda del mejor ajuste	A	25	8:15
25	Distribución estacionaria y ajuste	B	30	8:40
26	**Tiempos de conversión contra la densidad**	**C**	**30**	**9:10**
27	Fracción de usadas a tf contra la densidad	A	20	9:40
28	Mapa de t90 en (x0, N) — parte 1	B	25	10:00
28	**Mapa de t90 en (x0, N) — parte 2**	**C**	**20**	**10:25**
30	Conclusiones (1 a 3)	A	20	10:45
30	Conclusiones (4 a 6)	B	20	11:05
30	**Conclusiones (7 y 8) y cierre**	**C**	**20**	**11:25**

Reparto. Las diapositivas de resultados (la parte más importante) las hablamos los tres, intercaladas: A, B y C se turnan. En las diapositivas de "Tiempo al 90 % contra x_0" y del mapa de calor hablan dos voces seguidas en la misma diapositiva; el pase se hace sin cambiar de lámina.

2. Tu guion

Diapositiva 6 — Integración: Verlet original

reloj 0:55 – 25 s

Entrás después de B: "La energía total es la cinética más la elástica de los contactos, y se conserva porque no hay fricción."

Integramos con Verlet original, como pide el enunciado. La posición nueva sale de dos veces la actual, menos la anterior, más Δt cuadrado sobre m por la fuerza. La velocidad se obtiene por diferencia centrada, con un paso de atraso. Para arrancar estimamos la posición en menos Δt con Taylor. El Δt es fijo y guardamos el estado cada n pasos.

Números a mano: $x(t+\Delta t) = 2x(t) - x(t-\Delta t) + \Delta t^2 F/m$; $v(t) = [x(t+\Delta t) - x(t-\Delta t)]/2\Delta t$

Pasás a A (Arquitectura del motor).

Diapositiva 10 — Observables (1/2)

reloj 2:10 – 30 s

Entrás después de B: "La pregunta es dónde ubicar los obstáculos para que las partículas los toquen antes."

Todos los observables se calculan después, en Python; el motor sólo escribe estados. La energía suma la cinética más el potencial de cada contacto, incluida la pared. El error de energía epsilon es el desvío relativo medio respecto de la energía inicial. La fracción de usadas es Nu sobre N, y t90 es el primer instante en que llega a 0,9. Promediamos sobre realizaciones, con el desvío estándar muestral como barra de error, y si alguna realización no llega al 90 por ciento lo informamos: nunca promediamos sólo las exitosas.

Números a mano: barras = σ muestral (n-1)

Pasás a A (Observables (2/2)).

Diapositiva 14 — Oscilador: ECM contra Δt

reloj 3:25 – 30 s

Entrás después de B: "Todo con Δt de 5 por 10 a la menos 5 y g++ con O2."

Antes del billar validamos los integradores con el oscilador amortiguado, que tiene solución exacta. Es el error cuadrático medio contra Δt, en log-log. Euler predictor-corrector tiene pendiente 2: orden 1. Beeman, Verlet original y Velocity Verlet tienen pendiente 4, es decir orden 2, y casi el mismo error. Elegimos Verlet original porque evalúa la fuerza una sola vez por paso y es el que pide el enunciado para el billar.

Números a mano: pendientes 1,95 / 4,00; ECM(10^{-3} s): Euler PC 3×10^{-4} m^2, Verlet $3{,}8\times10^{-10}$ m^2

Pasás a A (Energía total en función del tiempo).

Diapositiva 17 — Tiempo de ejecución en función de N

reloj 4:55 – 40 s

Entrás después de B: "Achicar Δt tiene un costo: el tiempo de cómputo crece como uno sobre Δt."

Comparamos el tiempo de ejecución contra el del TP3, dirigido por eventos, en la misma computadora y con tf igual a 30 segundos. En log-log, TP4 tiene pendiente 1,01: crece lineal con N gracias a la grilla de celdas, porque la cantidad de pasos es fija. TP3 tiene pendiente 3,62: en cada evento actualiza todas las partículas y los eventos crecen con la densidad. Con pocas partículas gana TP3; el cruce está en N cercano a 310. En N igual 650, TP4 tarda unos 8 segundos y TP3 unos 140.

Números a mano: pendientes 1,01 (TP4) y 3,62 (TP3); cruce N≈310; N=650: 7,9 s vs 145 s

Pasás a A (Variación de x0 (animaciones)).

Diapositiva 20 — Tiempo al 90 % contra x0

reloj 6:20 – 30 s

Entrás después de B: "Con los obstáculos en 0,20 se llega antes que en los extremos."

Este es el resultado principal: t90 contra x cero, para N igual 100 y N igual 20, con 10 realizaciones. Con N igual 100 hay una zona favorable entre 0,15 y 0,35 metros, con t90 de unos 15 segundos, y los extremos son peores: unos 24 segundos con los obstáculos tocándose y unos 31 pegados a la pared.

Números a mano: N=100: (14,6±1,8) s en 0,20 m; (24±2) s en x0=r; (31±5) s en R-r

Pasás a A (Tiempo al 90 % contra x0 (cont.)).

Diapositiva 23 — Distribución de rapideces: evolución

reloj 7:50 – 25 s

Entrás después de B: "De ahí en adelante consideramos el sistema estacionario."

Esta es f de v en el tiempo. En t igual 0 es una delta en v cero, la flecha. En menos de medio segundo el pico se ensancha hasta la forma de equilibrio: aparecen partículas lentas y rápidas, algunas más rápidas que v cero, porque los choques intercambian energía y sólo se conserva el total.

Pasás a A (Búsqueda del mejor ajuste).

Diapositiva 26 — Tiempos de conversión contra la densidad

reloj 9:10 – 30 s

Entrás después de B: "El control con la energía cinética media da lo mismo, sin ajuste."

Pasamos al efecto de la densidad con las corridas de tf igual 30 segundos, N de 10 a 150. t90 es mínimo para N entre 20 y 40: 17 más o menos 4 segundos en N igual 30, indistinguible de sus vecinos; es una zona y no un punto. Para N más alto algunas realizaciones no llegan al 90 por ciento en 30 segundos: ahí graficamos una cota inferior, con símbolo hueco, y nunca promediamos sólo las que llegaron.

Números a mano: N=30: (17±4) s; N=20: (19±4) s; N=40: (20±3) s; N=10: 7/10 llegan

Pasás a A (Fracción de usadas a tf contra la densidad).

Diapositiva 28 — Mapa de t90 en (x0, N) — parte 2

reloj 10:25 – 20 s

Entrás después de B: "La estrella hueca marca el mínimo de cada N."

Para N de 50 o más, el mínimo cae siempre en x cero entre 0,20 y 0,25 metros: la posición favorable es casi independiente de la densidad. Lo que cambia es el valor: el t90 mínimo sube de unos 11 segundos con N igual 20 a unos 45 con N igual 400, y los extremos se penalizan más cuanto más denso: con N igual 400, x cero igual a r tarda el doble que 0,20.

Números a mano: mínimo 0,20–0,25 m; t90 mín: 11, 14, 15, 17, 20, 24, 29, 45 s (N=20. . . 400)

Pasás a A (Conclusiones (1 a 3)).

Diapositiva 30 — Conclusiones (7 y 8) y cierre

reloj 11:25 – 20 s

Entrás después de B: "Sexto: f de v relaja a Maxwell-Boltzmann con un kBT apenas menor al inicial."

Séptimo: t90 es mínimo para N entre 20 y 40, y la fracción de usadas baja al aumentar la densidad. Octavo: en el mapa, la posición óptima de los obstáculos es casi independiente de N. Muchas gracias; quedamos atentos a sus preguntas.

Fin de la presentación: abrir preguntas.

3. Antes de subir

- Leé tu guion en voz alta con cronómetro: cada intervención debe entrar en sus segundos.
- Los pases son frases cortas (“sigue B, “te paso a C) sin cambiar de tema.
- Para las preguntas, mirá la extbfGuía de estudio TP4: cada uno defiende *sus* diapositivas, pero cualquiera puede ser interrogado sobre cualquier parte.